

DOSSIER DE CHOIX

Solution de Centralisation des Logs

1. Contexte et Objectifs	2
1.1 Problématique	2
1.2 Objectifs du projet	2
2. Présentation des solutions	2
2.1 Graylog	2
2.2 Elastic Stack (ELK)	3
2.3 Grafana Loki	3
3. Analyse comparative	4
3 Tableau de comparaison fonctionnelle	4
4. Recommandation	5
4.1 Synthèse	5
4.2 Recommandation principale : Graylog	5
5. Conclusion	6

1. Contexte et Objectifs

1.1 Problématique

La multiplication des systèmes d'information, des applications et des infrastructures cloud a engendré une production massive de journaux d'événements (logs). Sans solution centralisée, les équipes IT font face à plusieurs défis majeurs :

- Dispersion des logs sur des dizaines de serveurs et services différents
- Absence de corrélation entre les événements issus de sources hétérogènes
- Délais importants lors des investigations de sécurité ou de débogage
- Non-conformité aux exigences réglementaires (RGPD,...)
- Incapacité à détecter les menaces en temps réel

1.2 Objectifs du projet

Ce dossier vise à comparer trois solutions pour la centralisation des logs afin de sélectionner la solution la plus adaptée au contexte organisationnel. Les critères retenus couvrent les dimensions techniques, financières, opérationnelles et de sécurité.

2. Présentation des solutions

2.1 Graylog

Licence	Open Source (SSPL) + Graylog Enterprise (payant)
Protocoles	Syslog, GELF, Beats, Kafka, AWS S3, REST API

Points forts :

- Interface web intuitive, prise en main rapide même sans expertise avancée
- Gestion native des alertes, tableaux de bord et rapports de conformité
- Format GELF pour une collecte structurée efficace
- Archivage intelligent avec tiering de stockage (chaud/froid)
- Pipeline de traitement des messages hautement configurable
- Support natif LDAP/SSO et gestion fine des droits utilisateurs

Points faibles :

- Dépendance à OpenSearch ou Elasticsearch pour l'indexation
- Montée en charge nécessitant une infrastructure conséquente (multi-nœuds)
- Version Enterprise coûteuse pour les fonctionnalités avancées (corrélation, threat intelligence)
- Documentation parfois insuffisante sur les cas d'usage complexes

2.2 Elastic Stack (ELK)

Licence	SSPL / Elastic License 2.0 (dual) + Elastic Cloud (SaaS)
Protocoles	Syslog, Filebeat, Metricbeat, Kafka, HTTP, S3

Points forts :

- Solution la plus mature et la plus utilisée au monde pour la centralisation des logs
- Écosystème extrêmement riche : modules préconfigurés pour des centaines d'applications
- Kibana offre des visualisations très avancées (heatmaps, TSVB, Vega)
- Capacités ML intégrées (anomaly detection, forecasting) en version Platinum/Enterprise
- Forte communauté, documentation exhaustive, nombreux tutoriels
- Elastic SIEM pour les cas d'usage cybersécurité

Points faibles :

- Complexité de configuration et de maintenance élevée (3 composants minimum)
- Consommation mémoire importante : Elasticsearch nécessite au moins 8 Go de RAM par nœud
- Changements de licence en 2021 ont créé une incertitude dans la communauté open source
- Coût élevé des fonctionnalités de sécurité et ML (réservées aux licences payantes)
- Logstash peut devenir un goulot d'étranglement à fort volume

2.3 Grafana Loki

Licence	AGPLv3 (open source) + Grafana Cloud (SaaS payant)
Protocoles	Syslog, Docker, Kubernetes, OpenTelemetry, AWS CloudWatch, HTTP push

Points forts :

- Architecture légère : n'indexe que les métadonnées (labels), pas le contenu complet des logs
- Consommation mémoire et CPU nettement inférieure à Elasticsearch
- Coût de stockage réduit grâce à la compression et au stockage objet
- Intégration native avec Prometheus, Grafana Mimir et Tempo (observabilité complète)
- Idéal pour les environnements Kubernetes et cloud-native
- Licence AGPLv3 purement open source, sans restrictions d'usage

Points faibles :

- Pas d'indexation du contenu : les recherches plein-texte sont plus lentes et coûteuses
- Langage de requête LogQL moins mature que Lucene/KQL d'Elasticsearch
- Interface Grafana moins spécialisée pour les logs que Kibana ou Graylog
- Moins adapté aux audits de conformité clés en main (pas d'alertes avancées natives)
- Fonctionnalités SIEM/sécurité limitées comparées aux autres solutions

3. Analyse comparative

3 Tableau de comparaison fonctionnelle

Critère	Graylog	Elastic Stack	Grafana Loki
Collecte multi-sources	Excellent	Excellent	Bon
Recherche et indexation	Très bon	Excellent	Moyen
Interface utilisateur	Très bon	Excellent	Bon
Alerting natif	Excellent	Très bon	Moyen
Gestion de la conformité	Très bon	Très bon	Faible
Scalabilité horizontale	Bon	Excellent	Excellent
Facilité d'installation	Bon	Moyen	Très bon
Consommation ressources	Modérée	Élevée	Faible
Coût licences	Gratuit / Payant	Gratuit / Payant	Gratuit / Cloud
Support communauté	Bon	Excellent	Très bon
Intégration Kubernetes	Bon	Très bon	Excellent
Sécurité / SIEM	Très bon	Excellent	Limité

4. Recommandation

4.1 Synthèse

Solution	Recommandée pour	Verdict
Graylog	Organisations cherchant un équilibre entre simplicité, conformité et coûts maîtrisés. Idéal pour des équipes de taille moyenne avec des besoins de reporting réglementaire.	RECOMMANDÉ
Elastic Stack	Grandes organisations avec des besoins avancés en recherche full-text, SIEM et ML. Nécessite une équipe dédiée et un budget conséquent.	SI BUDGET +
Grafana Loki	Environnements cloud-native et Kubernetes avec budget limité. À envisager si les métriques Prometheus sont déjà en place.	CLOUD-NATIVE

4.2 Recommandation principale : Graylog

Pour la majorité des contextes organisationnels — infrastructure on-premise ou hybride, équipe IT généraliste, besoins de conformité réglementaire — Graylog représente le meilleur compromis entre :

- Richesse fonctionnelle : alerting, dashboards, pipelines de traitement, gestion des incidents
- Accessibilité technique : installation documentée, interface claire, courbe d'apprentissage modérée
- Maîtrise des coûts : version open source fonctionnelle sans limitations critiques pour la plupart des usages
- Conformité : génération de rapports, archivage et gestion des rétentions conformes aux exigences légales

5. Conclusion

Graylog se démarque par son équilibre entre facilité d'administration et richesse fonctionnelle, ce qui en fait la solution de référence pour les organisations souhaitant une mise en œuvre rapide sans sacrifier les capacités d'analyse avancée.

Elastic Stack reste incontournable pour les environnements complexes à fort volume nécessitant des capacités SIEM avancées et une personnalisation maximale, sous réserve d'un budget et d'une expertise technique adaptés.

Grafana Loki constitue une alternative moderne et économique, particulièrement pertinente dans les contextes cloud-native et Kubernetes, mais insuffisante pour les besoins de conformité stricts.

Décision recommandée : Graylog (version Open Source)